

《线性电路实验》实验报告

实验名称: 比较器 指导教师: 王东雷 df4dac@sina.com
姓名: 丁毅 学号: 2023K8009908031 班级/专业: 2308/电子信息 分组序号: 2-06
实验日期: 2025.06.06 实验地点: 教学楼 607 是否调课/补课: 否 成绩: _____

目录

1 实验目的	1
2 实验仪器	1
3 实验原理	2
3.1 比较器与运放的差异	2
3.2 由滞回比较器构成带有滞回的窗口比较器	2
4 实验内容及实验结果	2
4.1 搭建并测量无滞回比较器	2
4.2 搭建并测量有滞回比较器	5
4.3 搭建并测量窗口比较器	6
5 思考题	7
5.1 比较器使用上有哪些注意事项?	7
5.2 运放做比较器使用, 有什么优缺点?	7
5.3 实验中是否遇到异常现象, 如何解决?	7
6 开关电源设计预告	7
附录 A 原始数据记录表	7
附录 B 实验预习报告	8

1 实验目的

- (1) 理解比较器的主要参数、比较器与运放的差异;
- (2) 测量比较器时间延迟等参数, 观察滞回特性对电路的影响;
- (3) 设计电压监测比较器电路;
- (4) 了解常见比较器 LM293P 和 LM311P。

2 实验仪器

- (1) 数字万用表: Unit UT61E (C190241394)
- (2) 数字示波器: RIGOL 200MSO2202A (DS2F192200361)
- (3) 信号发生器: GWINSTEK AFG-22225 (GER910370)
- (4) 数字直流电源: GWINSTEK GPD-3303S (GES813705)
- (5) 多功能数字测量仪: Analog Discovery 1 (D704387)
- (6) 其它: 比较器 LM311P、LM293P 等, 电阻、电容、二极管等元件, 以及面包板, 导线等

3 实验原理

3.1 比较器与运放的差异

比较器工作于开环或正反馈（滞回）模式，且内部无需频率补偿，运放一般工作在闭环负反馈模式。相近的电路，比较器比运放上升速度快。运放可当作低速比较器，比较器用作运放会振荡（无频率补偿）。比较器工作时会有较高的差模电压。一般后接数字电路或控制电路，输出端一般还有地线端子，运放没有地线端子。双极型比较器常用 OC (Open-Collector) 输出结构，结合上拉电阻实现逻辑电平的输出，缺点是功耗会较大，且驱动能力不足。现在的新型 CMOS 比较器基本都实现了 rail-to-rail input/output，可以与逻辑电平兼容，且输出采用推挽结构，省掉了上拉电阻的同时，提升了驱动能力，降低了功耗。

3.2 由滞回比较器构成带有滞回的窗口比较器

采用两个输入方式不同的电压比较器组合可以形成窗口比较器，利用窗口比较器进行某些物理量的监测的逻辑类似于与门。加入滞回的目的是：由于比较器是高速器件，放在电路中进行电平转换时会在转换点附近产生高频振荡，加入滞回以后可以利用滞回特性消除这一振荡，从而使得监测更加准确。

4 实验内容及实验结果

若无特别说明，后续实验均默认示波器为 dc coupling 模式。

4.1 搭建并测量无滞回比较器

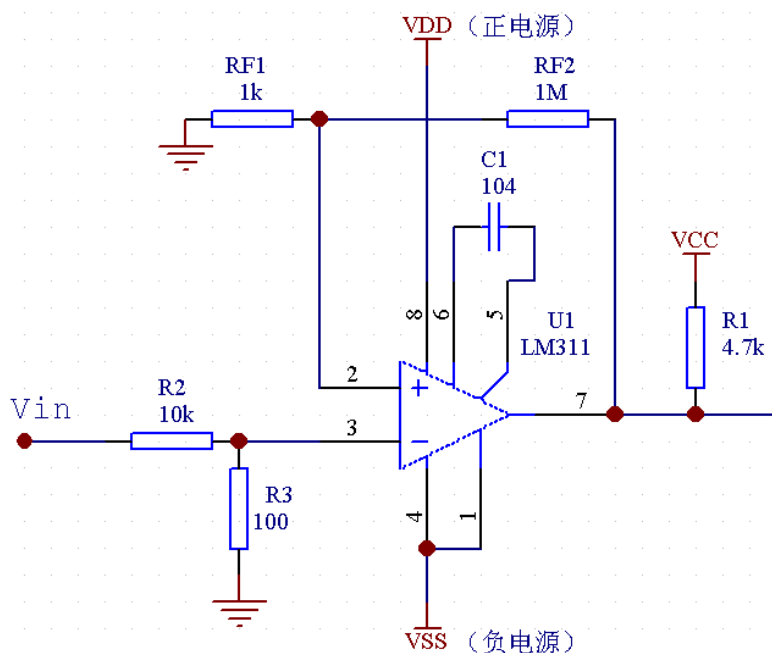


Figure 1: 滞回比较器原理图 (对于无滞回比较器，只需去掉 RF2, 并将 RF1 替换为导线，使得 Pin 2 直接接地)

先不接入滞回，用示波器观察输出波形如下：

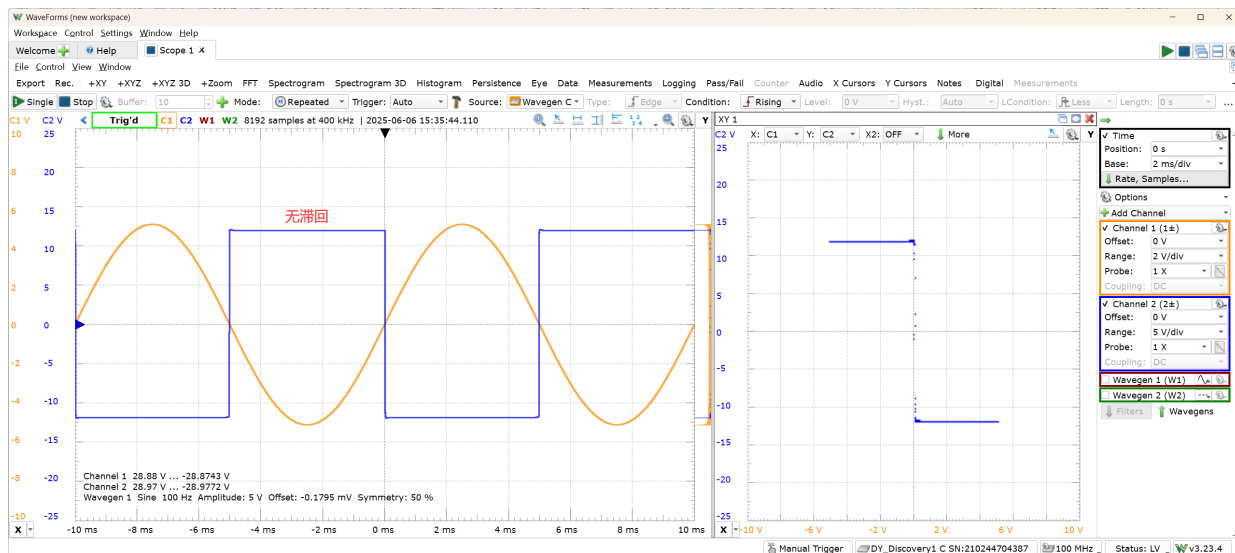


Figure 2: LM311P 无滞回比较器的输入输出波形; CH1 (orange) 为输入信号, CH2 (blue) 为输出信号



Figure 3: LM311P 无滞回比较器的上升沿波形; CH1 (orange) 为输入信号, CH2 (blue) 为输出信号



Figure 4: LM311P 无滞回比较器的下降沿波形; CH1 (orange) 为输入信号, CH2 (blue) 为输出信号

不妨观察一下 RF1 未短路时的输出波形 (Pin 2 通过 RF1 连接到 GND), 翻转时出现明显振荡:

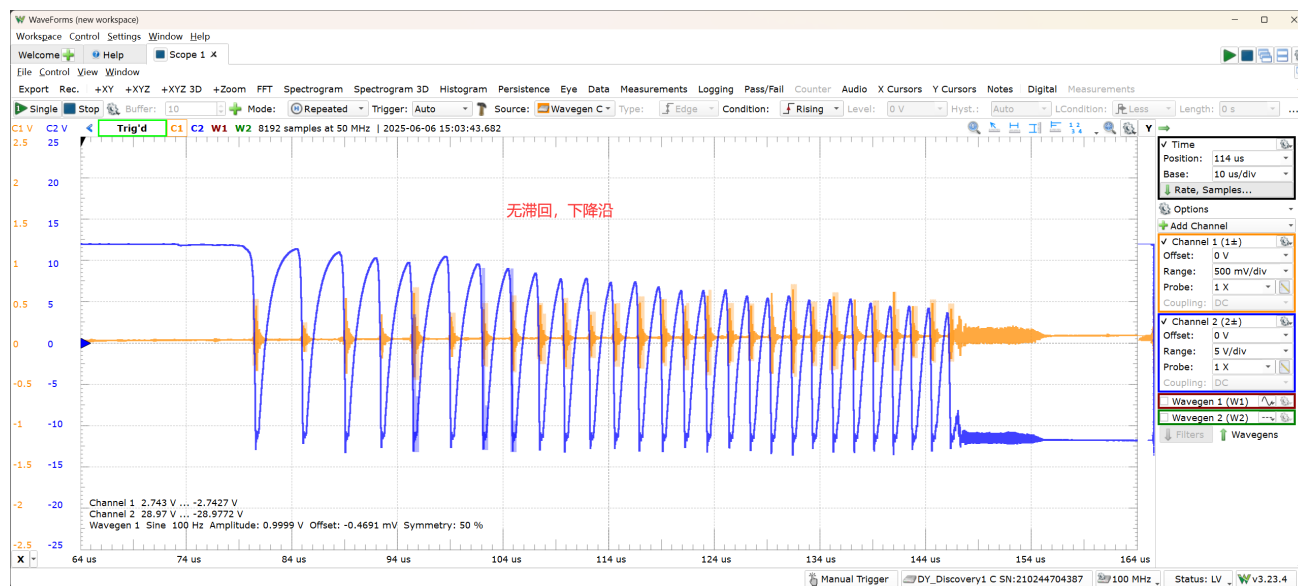


Figure 5: LM311P 无滞回比较器的上升沿波形 (RF1 未短路); CH1 (orange) 为输入信号, CH2 (blue) 为输出信号

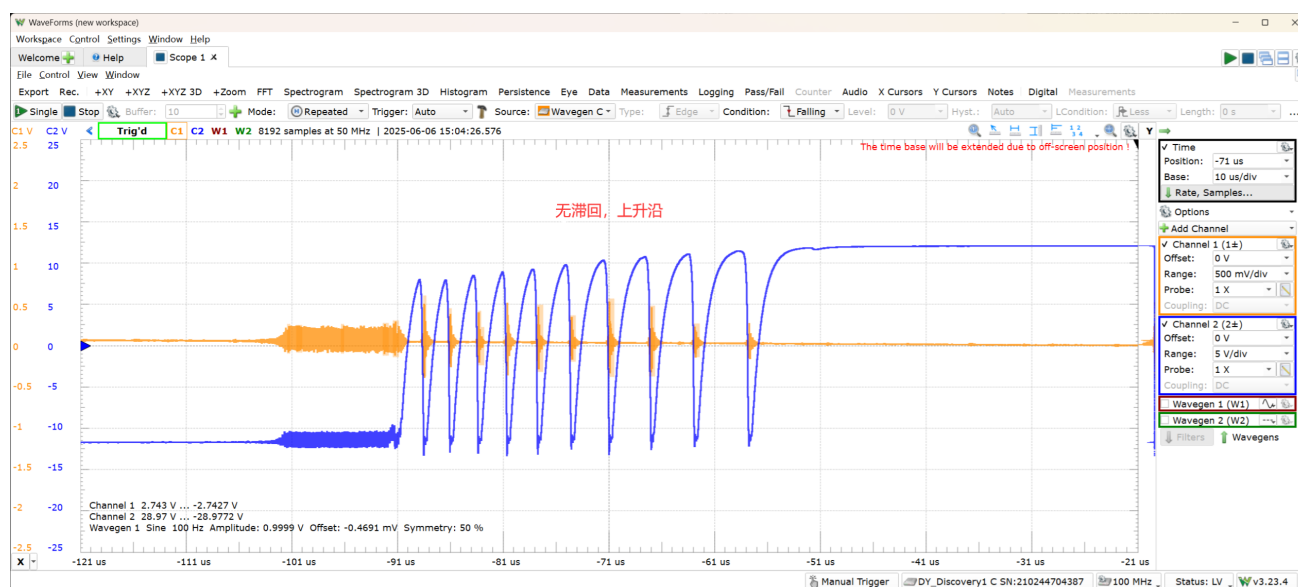


Figure 6: LM311P 无滞回比较器的下降沿波形 (RF1 未短路); CH1 (orange) 为输入信号, CH2 (blue) 为输出信号

4.2 搭建并测量有滞回比较器

正常接入 RF1 和 RF2 后，输入输出波形如下：

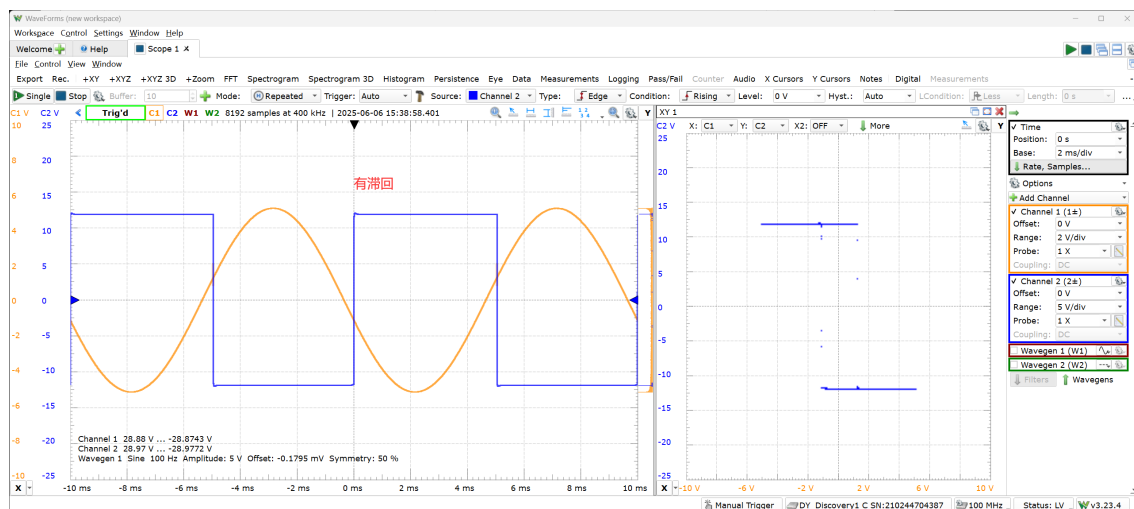


Figure 7: LM311P 有滞回比较器的输入输出波形; CH1 (orange) 为输入信号，CH2 (blue) 为输出信号

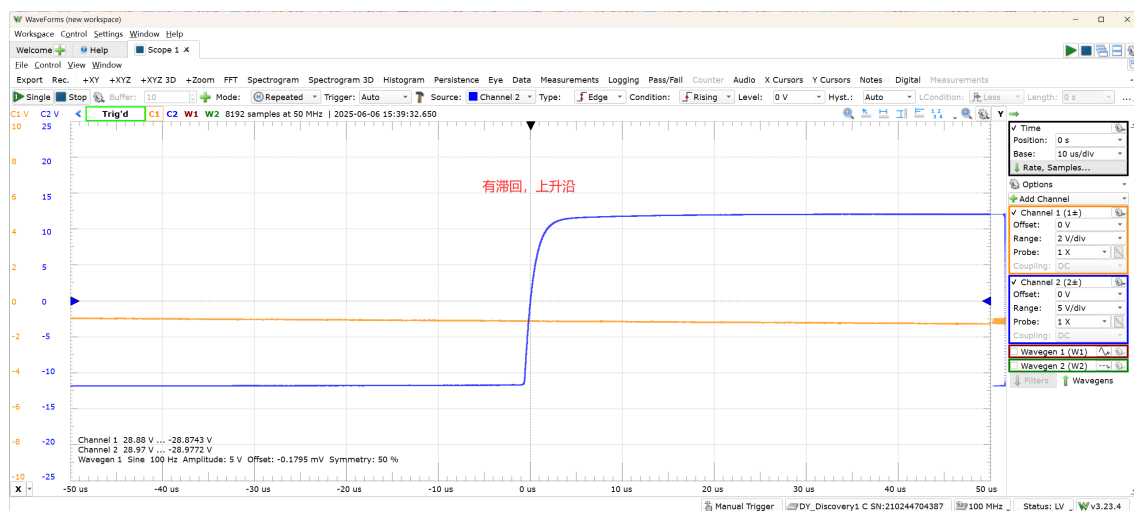


Figure 8: LM311P 有滞回比较器的上升沿波形; CH1 (orange) 为输入信号，CH2 (blue) 为输出信号



Figure 9: LM311P 有滞回比较器的下降沿波形; CH1 (orange) 为输入信号，CH2 (blue) 为输出信号

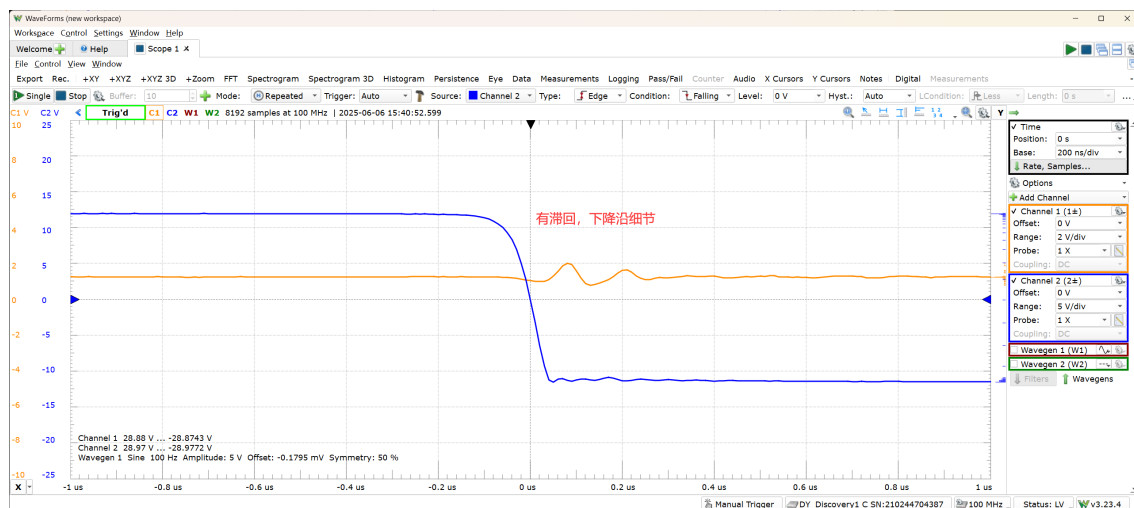
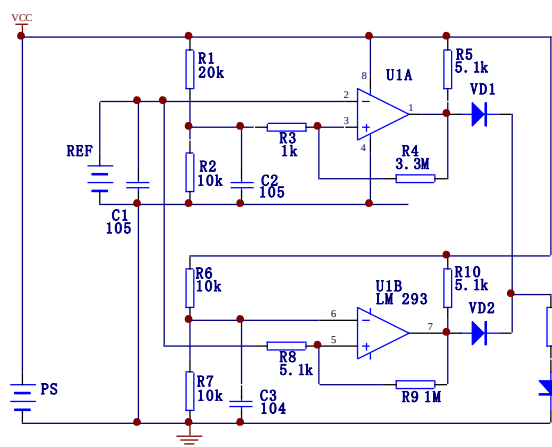


Figure 10: 下降沿波形细节; CH1 (orange) 为输入信号, CH2 (blue) 为输出信号

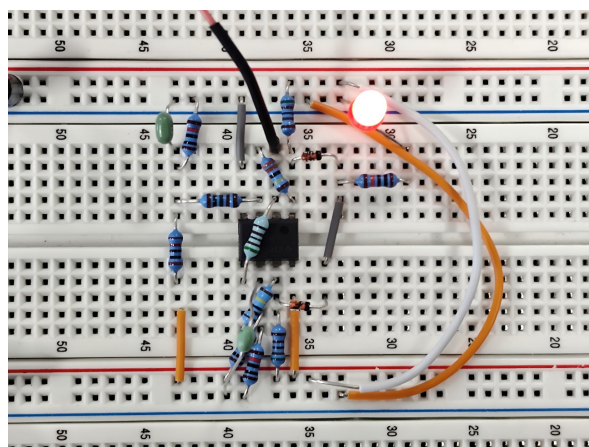
4.3 搭建并测量窗口比较器

要求供电电压的正常范围是 $10\text{ V} \sim 15\text{ V}$, 超出范围警报灯亮起。过压比较器采用同相输入的方式、欠压比较器采用反相输入的方式。输出接上拉电阻后接一个二极管, 后续电路接入一个发光二极管和一个限流电阻, 在限制范围之外时会有一个比较器输出高电平使二极管导通, 从而使发光二极管获得足够电压后发光, 示意电压异常。参考端利用 [Analog Discovery 1](#) 输出 5 V 作为参考电压 V_{REF} 。

电路原理图及实物图如下所示:



(a) 原理图



(b) 实物图

Figure 11: 用两个滞回比较器搭建具有滞回功能的窗口比较器

调整电源电压 V_{CC} , 得到阈值电压数据如下:

Table 1: 窗口比较器的阈值电压数据 (0 表示灯灭, 1 表示灯亮)

$V_{H,0 \rightarrow 1}$	$V_{H,1 \rightarrow 0}$	$V_{L,0 \rightarrow 1}$	$V_{L,1 \rightarrow 0}$
15.003 V	14.939 V	9.954 V	9.978 V

检测电压的阈值偏差和滞回限度都比较小, 可以认为达到了设计要求。

5 思考题

5.1 比较器使用上有哪些注意事项？

比较器内部没有频率补偿，在电平翻转时很容易产生振荡。例如我们在 Figure 5 和 Figure 6 中可以看到，电平翻转过程中，上升沿和下降沿均出现了明显振荡。

5.2 运放做比较器使用，有什么优缺点？

运放通常有足够的相位裕度，因此在电平翻转时输出通常更稳定，不容易产生振荡。缺点是普通运放的响应时间 (response time, 或建立时间 setting time) 较长，输出摆率低，无法处理高速时钟信号。

5.3 实验中是否遇到异常现象，如何解决？

在搭建窗口比较器时，我们遇到了“注入正弦信号，但输出电平没有翻转”的情况，这是输入信号幅度不够导致的。输入信号幅度并不足以让比较器通过滞回点，因此输出电平没有翻转，增大输入信号幅度后，问题解决。

6 开关电源设计预告

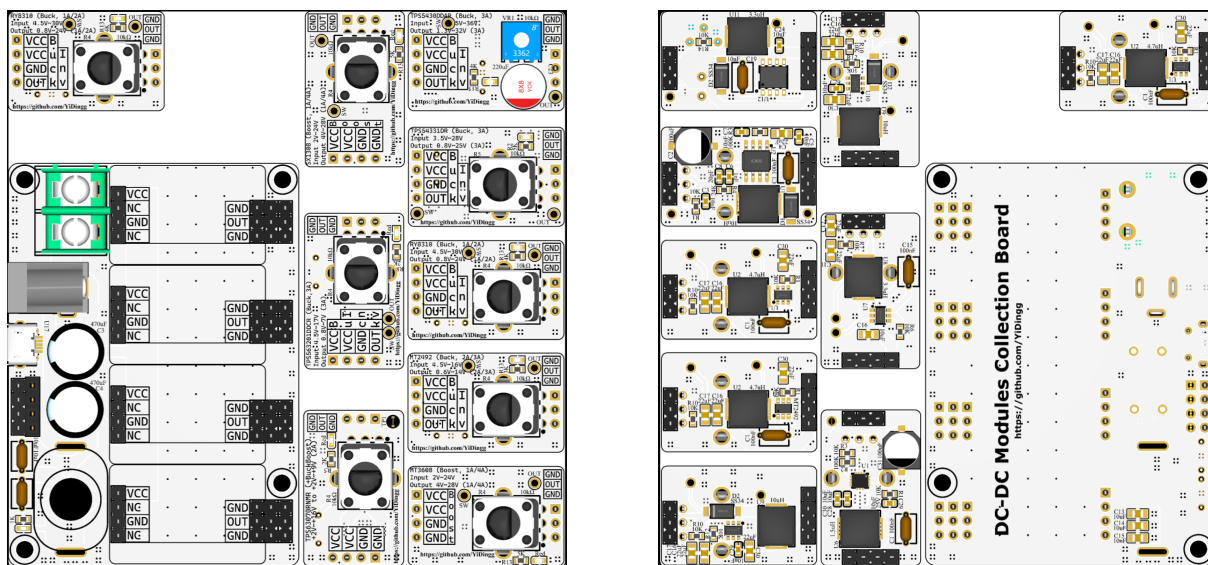
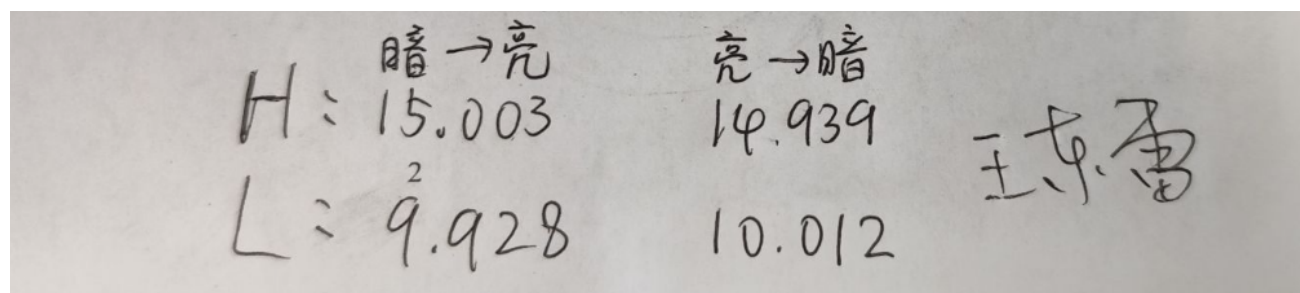


Figure 12: 开关电源设计预告

附录 A 原始数据记录表



附录 B 实验预习报告

《线性电路实验》预习报告

实验名称: 比较器 指导教师: 王东雷 df4dac@sina.com
姓名: 丁毅 学号: 2023K8009908031 班级/专业: 2308/电子信息 分组序号: 2-06
实验日期: 2025.06.06 实验地点: 教学楼 607 是否调课/补课: 否 成绩: _____

1 实验目的

- (1) 理解比较器的主要参数、比较器与运放的差异;
- (2) 测量比较器时间延迟等参数, 观察滞回特性对电路的影响;
- (3) 设计电压监测比较器电路;
- (4) 了解常见比较器 LM293 和 LM311。

2 实验仪器

- (1) 数字万用表: Unit UT61E (C190241394)
- (2) 数字示波器: RIGOL 200MSO2202A (DS2F192200361)
- (3) 信号发生器: GWINSTEK AFG-22225 (GER910370)
- (4) 数字直流电源: GWINSTEK GPD-3303S (GES813705)
- (5) 多功能数字测量仪: **Analog Discovery 1** (D704387)
- (6) 其它: 比较器 LM311、LM293 等, 电阻、电容、二极管等元件, 以及面包板, 导线等

3 实验内容概要

- (1) 利用 LM311 搭建普通、滞回比较器, 将正弦波转化为方波; 测量两种电路的波形, 测量滞回比较器的输入输出曲线
- (2) (选做) 测量比较器的响应时间 (延迟时间)
- (3) 搭建窗口比较器, 对 $10\text{ V} \sim 15\text{ V}$ 的正常电压范围进行检测
- (4) (选做) 利用滞回比较器搭建方波振荡器
- (5) (选做) 设计一个电路用于测量比较器的失调电压和直流增益 (比较器内部无补偿, 不能直接用测量运放的电路)

4 窗口比较器

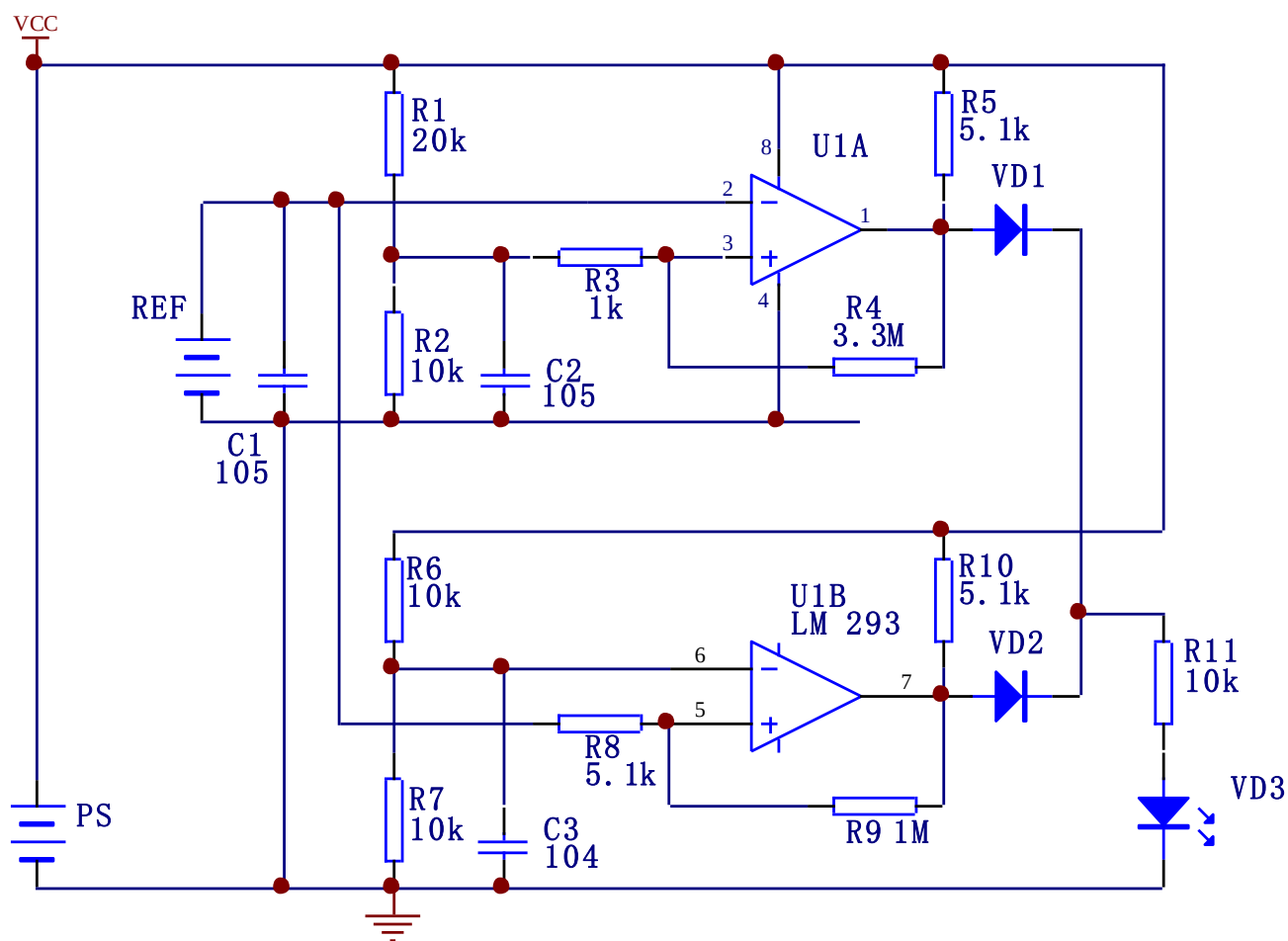


Figure 1: 窗口比较器原理图